UNIVERSITAS TERBUKA

STSI4201

PEMROGRAMAN BERBASIS DESKTOP

Inisiasi 4

Struktur Keputusan dan Struktur Perulangan

Program Studi Sistem Informasi
Fakutlas Sains dan Teknologi
Universitas Terbuka

Kegiatan Belajar 1 : Struktur IF

Percabangan if adalah percabangan yang hanya memiliki satu pilihan. artinya, pilihan di dalam if hanya akan dikerjakan kalau kondisinya benar. Tapi kalua salah, tidak akan melakukan apa apa, artinya lanjut eksekusi ke perintah berikutnya.



Gambar 4.1
Struktur IF

Bentuk Penulisan struktur *if*

```
1  if (ekspresi){
2  //pernyataan
3  }
```

Keterangan:
// diisi kode program yang akan dijalankan jika ekspresi bernilai true.

```
1  public class IfJava{
2      public static void main(String[] args){
3          int usia=20;
4          if(usia >18){
5              System.out.print("Lebih Dari 18");
6              }
7          }
8      }
```

Gambar 4.2
Potongan Program yang Menggunakan Struktur *If*

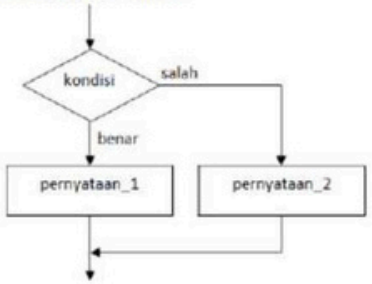
1. Struktur If-Else

Percabangan If Else memiliki pilihan alternatif kalau kondisinya salah, seperti pada Gambar 4.3 berikut ini.

```
1  if (ekspresi){
2     //pernyataan Benar
3  }else {
4     //pernyataan Salah
5  }
```

Gambar 4.3

Kondisi *if* akan dijalankan, jika nilai yang diketahui sama dengan kondisi dan jika pernyataan tidak sesuai dengan kondisi maka perintah *else* yang akan di jalankan. Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 4.4 berikut ini



Gambar 4.4
Struktur *If-Else*

Perhatikan contoh berikut ini.

```
1  String condition = "Hujan";
2  If (condition == "cerah"){
3      System.out.println("Naik Gojek");
4  } else {
5      System.out.println("Naik Gocar");
6  }
```

Gambar 4.5 berikut ini memperlihatkan contoh lain tentang penggunaan struktur *if-else*.

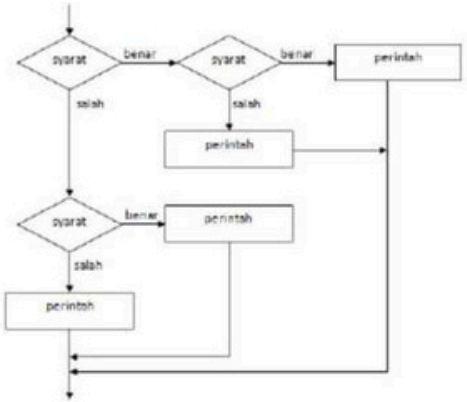
```
1     public class IfElse{
2         public static void main(String[] args){
3         int angka = 11;
4         if(angka %2 == 0){
5             System.out.println("Bilangan Genap");
6         }else{
7             System.out.println("Bilangan Ganjil");
8         }
9     }
10 }
```

Gambar 4.5
Kode Program Penggunaan Struktur *If*

2. Struktur If-Else if

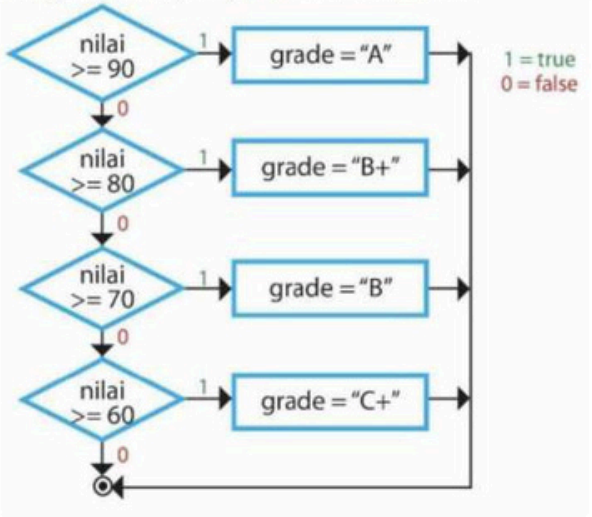
Bentuk umum

```
1  if (kondisi_1){
2     <statement_1>
3  } else if (kondisi_2){
4     <statement_2>
5  } else if (kondisi_3){
6     <statement_3>
7  } else if (kondisi_n){
8     <statement_n>
9  } else {
10   <statement>
11 }
```



Gambar 4.6
Bentuk Struktur *If-Else-If*

Contoh penggunaan struktur *if-else if* misalnya pada proses konversi nilai angka ke nilai huruf dengan aturan seperti pada Gambar 4.8 berikut.



Gambar 4.8
Penggunaan Struktur *If-Else-If*

UNIVERSITAS TERBUKA

3. Struktur Nested If

Nested if atau dalam bahasa Indonesia disebut if bersarang merupakan bentuk if yang berada di dalam bentuk if yang lain, jadi bentuk if yang di dalam dikatakan bersarang nested di dalam bentuk if luarnya (yang memuat).

Bentuk umum struktur *nested if*

```
1  if (kondisi_if_luar) {
2   <statement_if_luar_1>;
3   ...
4   if (kondisi_if_dalam) {
5   <statement_if_dalam>;
6   ...
7   }
8   ...
9   <statement_if_luar_n>;
10 }
```

Gambar 4.9
Bentuk Umum Struktur *Nested if*

Perhatikan contoh pada Gambar 4.10 berikut ini.

```
1  public class IfNested {
2   public static void main(String[] args){
3      int angka;
4      angka = 8;
5      if(angka %2 ==0){
6          System.out.println(angka + "Bilangan Genap");
7          if(angka > 10){
8              System.out.println("Lebih Besar 10");
9              }else {
10             System.out.println("Lebih Kecil 10");
11             }
12         }else {
13             System.out.println(angka + "Bilangan Ganjil");
14             if (angka > 10){
15                 System.out.println("Lebih Besar 10");
16             }else{
17                 System.out.println("Lebih Kecil 10");
18             }
19         }
20     }
21 }
```

Gambar 4.10
Penggunaan *Ifnested*

UNIVERSITAS TERBUKA

4. Menggunakan Operator Logika dalam Percabangan

Operator logika digunakan untuk membangun sebuah ekspresi yang digunakan sebagai kondisi dalam struktur kondisional. Penggunaan operator logika dalam struktur kondisional sederhana.

```
1  public class Tilang {
2   public static void main(String[] args){
3      boolean SIM = false;
4      boolean STNK = true;
5
6      //cek apakah dia akan ditilang atau tidak
7      if(SIM == true){
8          if(STNK == true){
9              System.out.println("Tidak ditilang");
10             }
11         }else {
12             System.out.println("Anda ditilang");
13             }
14     }
15 }
```

Gambar 4.11
Contoh Penggunaan Operator Logika